递增递减计数器

实验目的

（1） 充分理解和掌握计数器原理，并学会设计实现递增递减计数器。

（2） 掌握 7 段数码管的显示原理，并学会编写显示模块。

实验内容

设计一个计数器能实现每一秒在固定范围内进行递增或递减，up_down 选择控制递增或递减，计数器当前值显示到数码管上。

实验步骤

1） 设计递增递减计数器，画出原理图。

2） 在 Vivado 中新建项目，实现递增递减计数器，它可以根据输入信号 enable_cnt_up 和 enable_cnt_dn 进行加法计数和减法计数。并进行仿真验证。

3） 增加预设值功能，当 new_cntr_preset 为高电平并保持一个时钟周期，则计数器被设置为新的预设值 new_cntr_preset_value，它是减法计数时的初始值或者加法计数时的上限值。计数值到边界后，计数器会自动加载预设值并重新开始计数。并进行仿真验证。

4） 增加暂停功能，只要 enable_cnt_up 或 enable_cnt_dn 有效，计数器将持续计数，当 paus_counting 有效时，计数器停止计数并保持当前计数值。并进行仿真验证。

5） 添加时钟分配器，输出 1HZ 的时钟，添加显示模块。

6） 添加顶层模块，让计数器每隔一秒计数一次，并将当前计数值显示到 7 段数码管上。

7） 综合、实现、生成 bit 流，下载到开发板进行验证。